



### الجزء الأول: (12 نقطة)

#### التمرين الأول: (06 نقاط)

I - اشترت امرأة ملاءقا مطلية بطبقة من الزنك، وبعد مدة فقدت بريقها من كثرة الاستعمال، فأرادت تنظيفها بحمض كلور الماء (محلول كلور الهيدروجين) فلاحظت تآكل طبقة الزنك وانطلاق غاز.

1 - سم الغاز المنطلق وبين كيف يتم الكشف عنه؟

2 - يعبر عن التفاعل الكيميائي الحادث بالمعادلة التالية:



- أكمل المعادلة الكيميائية ثم وازنها.

II - من أجل إعادة طلائها بالزنك استعمل المحلول الشاردي الناتج  $(Zn^{2+} + 2Cl^{-})_{(aq)}$  وفق التجربة التالية:

3 - سم ما يلي:

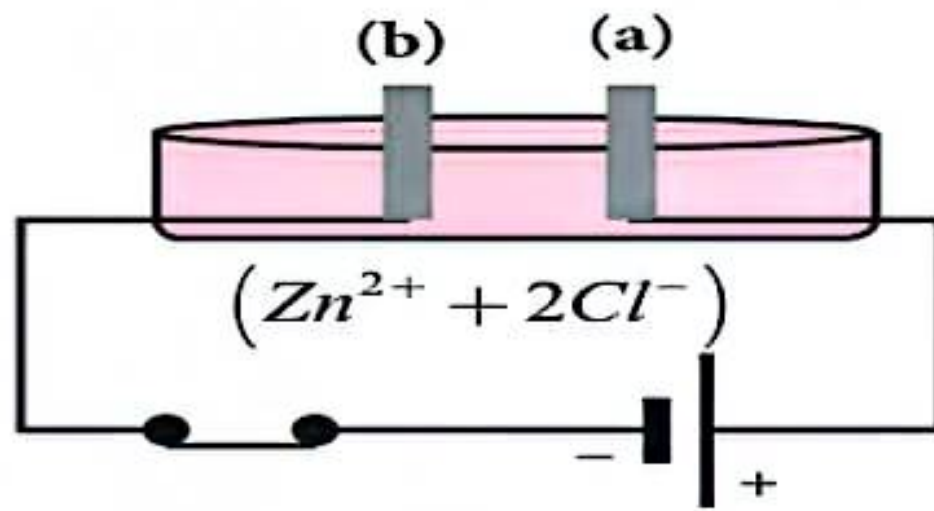
أ - المسريين (a) و (b).

ب - المحلول الشاردي المستعمل.

4 - حدد في أي مسرى يجب وضع الملعقة.

5 - أكتب المعادلات النصفية عند كل مسرى، مع كتابة المعادلة

الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.



#### التمرين الثاني: (06 نقاط)

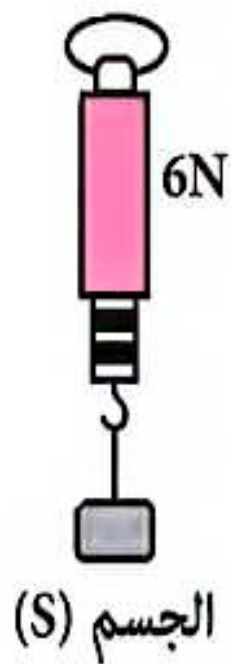
I - يوسف تلميذ يدرس في السنة الرابعة متوسط اغتتم وجوده في مخبر المؤسسة فأحضر جسما (S) مجهول الكتلة وعلقه بواسطة ربعة (d) فحدث له توازن كما يبينه الشكل التالي:

1 - أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S)، صنفها.

2 - استنتج ثقل الجسم (S)، ثم أحسب كتلته إذا علمت أن  $g = 10N/kg$ .

3 - أ - أكتب شرطا توازن الجسم (S).

ب - مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) باستعمال سلم الرسم  $3N \rightarrow 1cm$ .



II - أحضر يوسف وعاء به سائل ووضع تحت الجسم (S) وقام بتحريره فسقط في الوعاء فلاحظ أنه

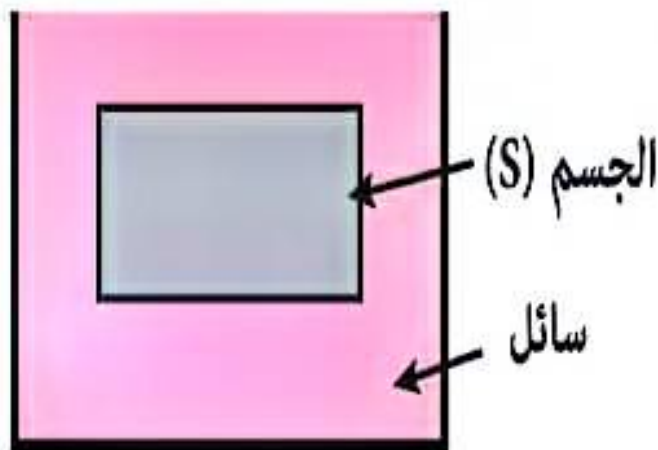
يغوص في السائل ثم يبقى عالقا داخله كما يبينه الشكل الموالي:

1 - إذا علمت أن الجسم يزبح حجما من السائل قيمته  $V = 0.0006m^3$  وأن الكتلة

الحجمية للسائل هي  $\rho = 1000Kg/m^3$ ، أحسب دافعة أرخميدس.

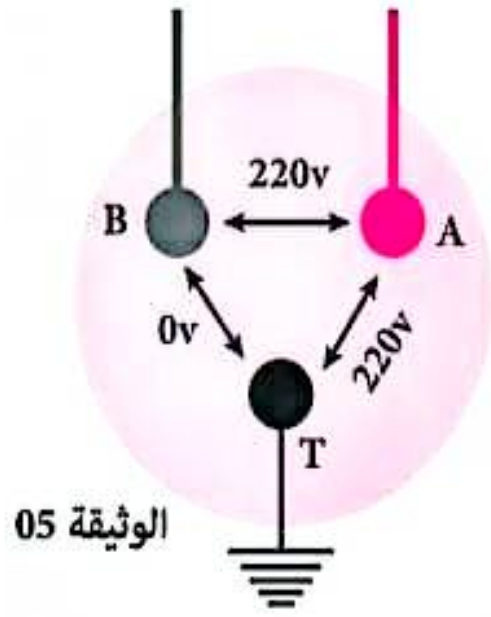
2 - فسر سبب بقاء الجسم (S) عالقا في السائل.

3 - مثل كيفيا القوى المؤثرة على الجسم في هذه الحالة.





استدعى والد أحمد تقني كهربائي بسبب حدوث خلل على مستوى الشبكة الكهربائية لمطبخ منزلهم فاستعمل التقني الكهربائي جهاز متعدد القياسات للتأكد من سلامة مأخذ التوتر الكهربائي ذي الأطراف A,B,T كما هو مبين في الوثيقة 05.



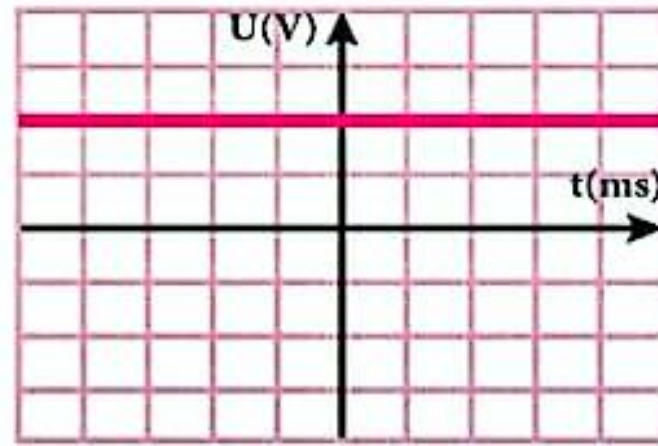
الوثيقة 05

1 - أ - سم الأطراف المأخذ الكهربائي A,B,T؟

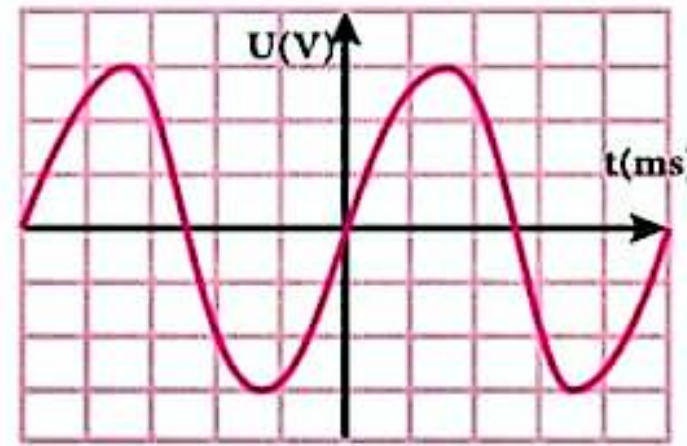
ب - ما نوع التيار الكهربائي المستعمل في المنزل (المطبخ)؟ أعط رمزه؟

ج - حدد الشكل الموافق لتغيرات هذا التوتر بدلالة الزمن من بين الشكلين الموضحين في

الوثيقة 06.



الشكل 2



الشكل 1

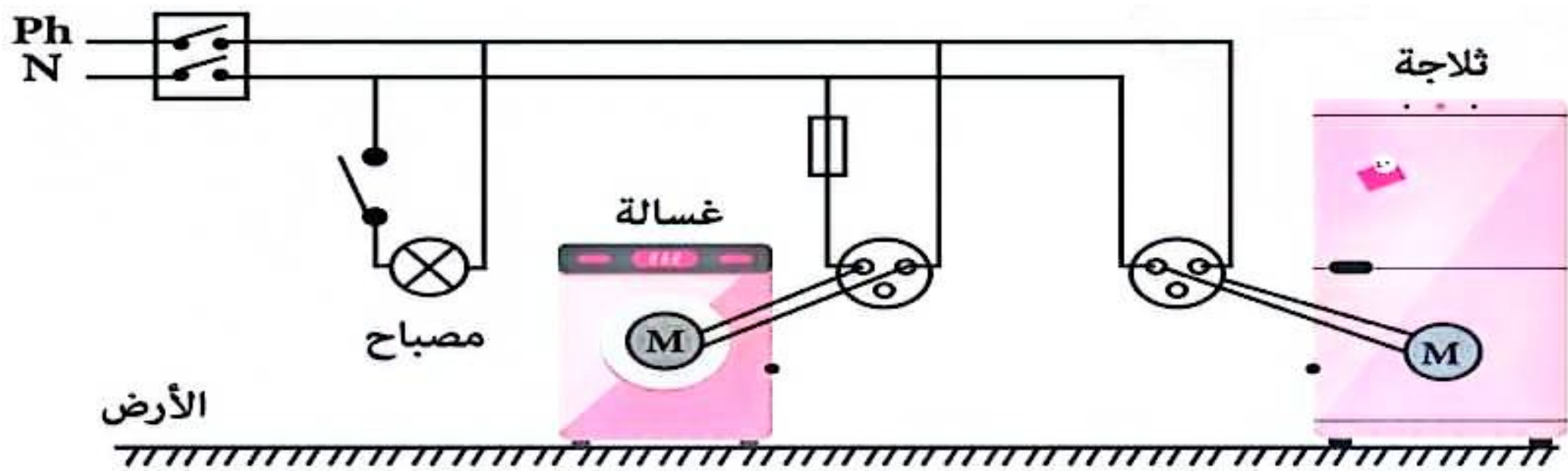
$$S_v = 70v/div$$

$$S_h = 5ms/div$$

الوثيقة 6

د - اعتمادا على الشكل 01: استخرج التوتر الأعظمي ( $U_{max}$ ) والدور المنحى (T).

2 - قام التقني برسم مخطط للشبكة الكهربائية للمطبخ كما هو موضح في الوثيقة 07.



الوثيقة 7

أ - ما هو دور القاطع التفاضلي؟

ب - أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والإضافات التي سيقوم بها التقني الكهربائي لحماية الأجهزة الكهربائية

ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.